

Mathematik M7: acht offene Einzelziele nach HE-GK-Routenkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

17 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:f84df095e4b1383fac266ef4cae80b162c474ab0a424f3ae8716edb20cea
cf8a

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

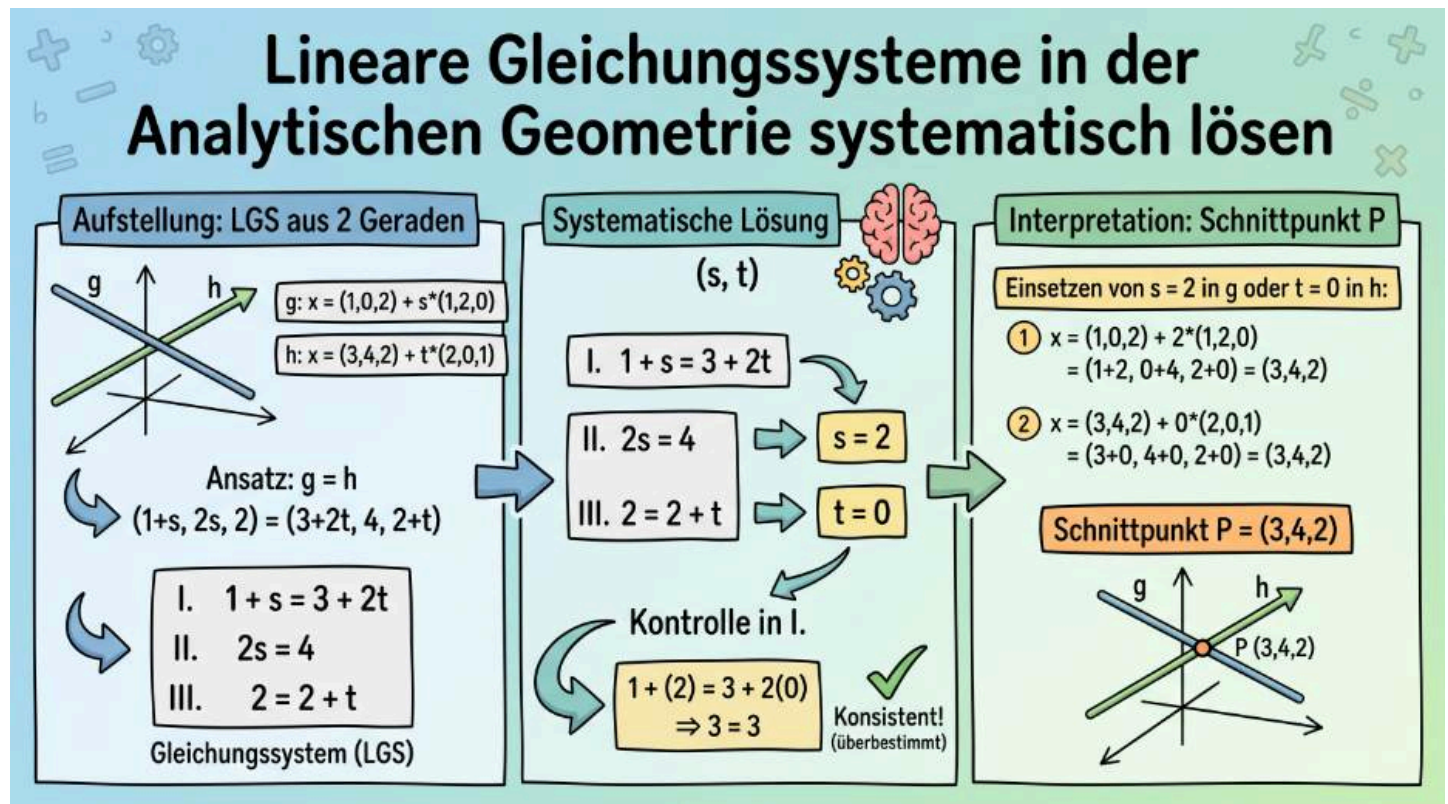
Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 10	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 7
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 8
Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Sekundarstufe II	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Lineare Algebra und analytische Geometrie	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3

Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen

Lernziel-ID 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Geraden, Ebenen und Gleichungsformen im Raum



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann lineare Gleichungssysteme, auch über- und unterbestimmte, aus konkreten Problemstellungen der Analytischen Geometrie systematisch aufstellen und lösen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren](#)

[c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592](#)

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#)

[571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dffa96b3](#)

[Koordinatenform einer Ebene aufstellen und interpretieren](#)

[9cc659e9-100d-5ae1-a83b-2b854ab7c5c8](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren](#)

[analysieren 2f8a3a98-717d-5ac1-b54e-](#)

[facc26e9088](#)

[Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme](#)

[geometrisch deuten 436532fe-cee6-5a13-a4be-](#)

[95522435937b](#)

[Durchstoßpunkte einer Geraden mit](#)

[Koordinatenebenen bestimmen a9fde754-51b4-](#)

[58d7-85e5-5e36160581e6](#)

[Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen](#)

[\(LK\) d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf634d99359f](#)

[Geeignete Lösungsstrategien für lineare](#)

[Gleichungssysteme auswählen 6481fc23-d923-](#)

[5fffc-ba49-f499328f43b8](#)

[Fixpunktmengen affiner Abbildungen](#)

[bestimmen \(LK, A1\) 1a63bf83-1dd5-4eb2-bd8e-](#)

[f9cfa02f4c42](#)

[Punktprobe bei Geraden und Strecken in](#)

[Parameterform durchführen 7aa1abee-d6ec-](#)

[528a-b110-f2269b9cda51](#)

Flächen- und Volumenskalierung bei zentrischer Streckung begründen (LK)

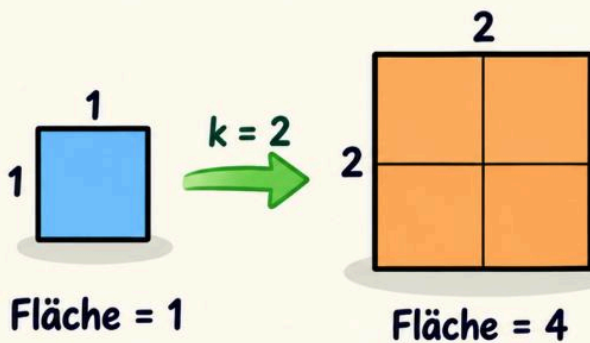
Lernziel-ID 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

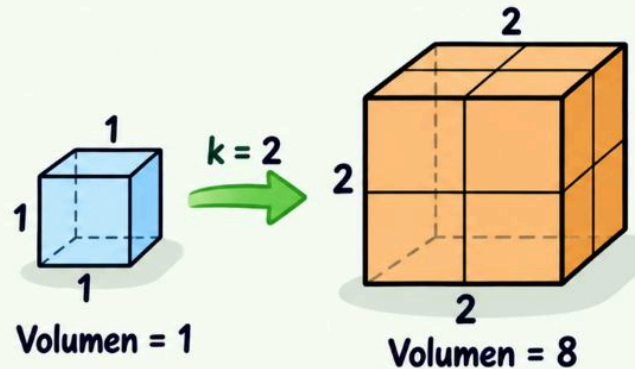
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Zentrische Streckung mit $k = 2$

Flächenfaktor: $k^2 = 4$



Volumenfaktor: $k^3 = 8$



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer zentrischen Streckung am Koordinatenursprung mit positivem Faktor k aus der Skalierung von Kantenlängen begründen, warum Flächeninhalte mit k^2 und Volumina mit k^3 wachsen oder schrumpfen, und dies an einem gegebenen Körper anwenden.

Geltung

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-96a9-41e2-a9d4-c69f7c8b8078

[Zentrische Streckungen am Koordinatenursprung mit Matrizen darstellen](#) 35558905-753d-5fcb-b25e-7f85ffdbff56

[Volumeninhalte von Körpern berechnen](#) 5f548596-9bc3-532e-88a0-81d5029809e9

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

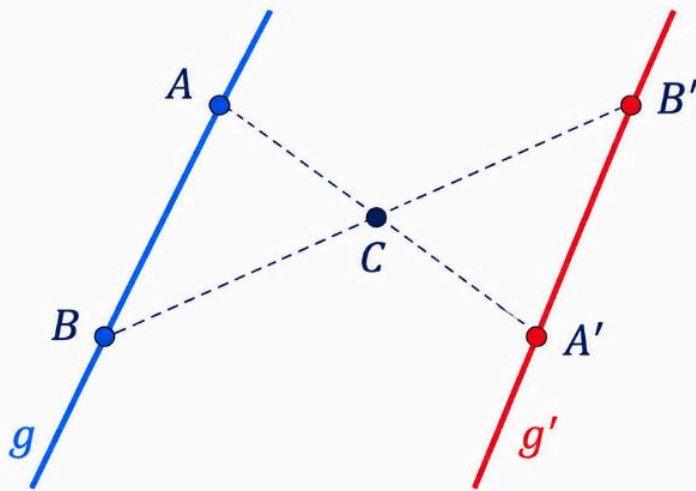
[Flächen- und Volumenfaktor einer zentrischen Streckung begründen](#) 7d168e88-d987-4a63-873b-44496f6e11d3

Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln (LK)

Lernziel-ID 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe II](#) > [Lineare Algebra und analytische Geometrie](#)

Eine Raumgerade am Punkt C spiegeln



$$X' = 2C - X$$

C ist Mittelpunkt von XX' .

Zwei verschiedene Punkte bestimmen die Bildgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Raumgerade an einem vorgegebenen Punkt spiegeln, aus zwei verschiedenen Geradenpunkten die Bildgerade bestimmen und das Zentrum als gemeinsamen Mittelpunkt der Punkt-Bildpunkt-Paare prüfen.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren](#)
c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#)
571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#) effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

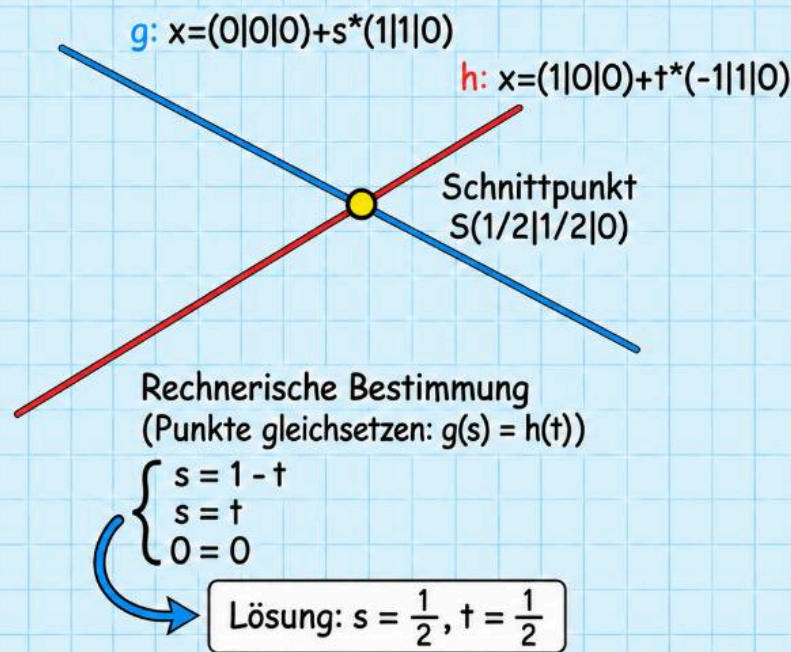
[Eine Stabgerade am Zentrum spiegeln und das Bild prüfen \(LK\)](#) 449edf01-1824-597a-9afa-2f23f5becfba

Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen

Lernziel-ID b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben

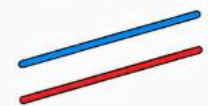
Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen



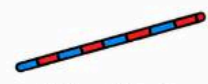
Mögliche Fälle:



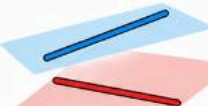
schneidend



parallel



identisch



windschief

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen Fällen bestimmen, ob zwei Geraden im Raum identisch, echt parallel, sich schneidend oder windschief sind, und bei sich schneidenden Geraden den Schnittpunkt rechnerisch bestimmen.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Kollinearität von Vektoren prüfen](#) d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57fed5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

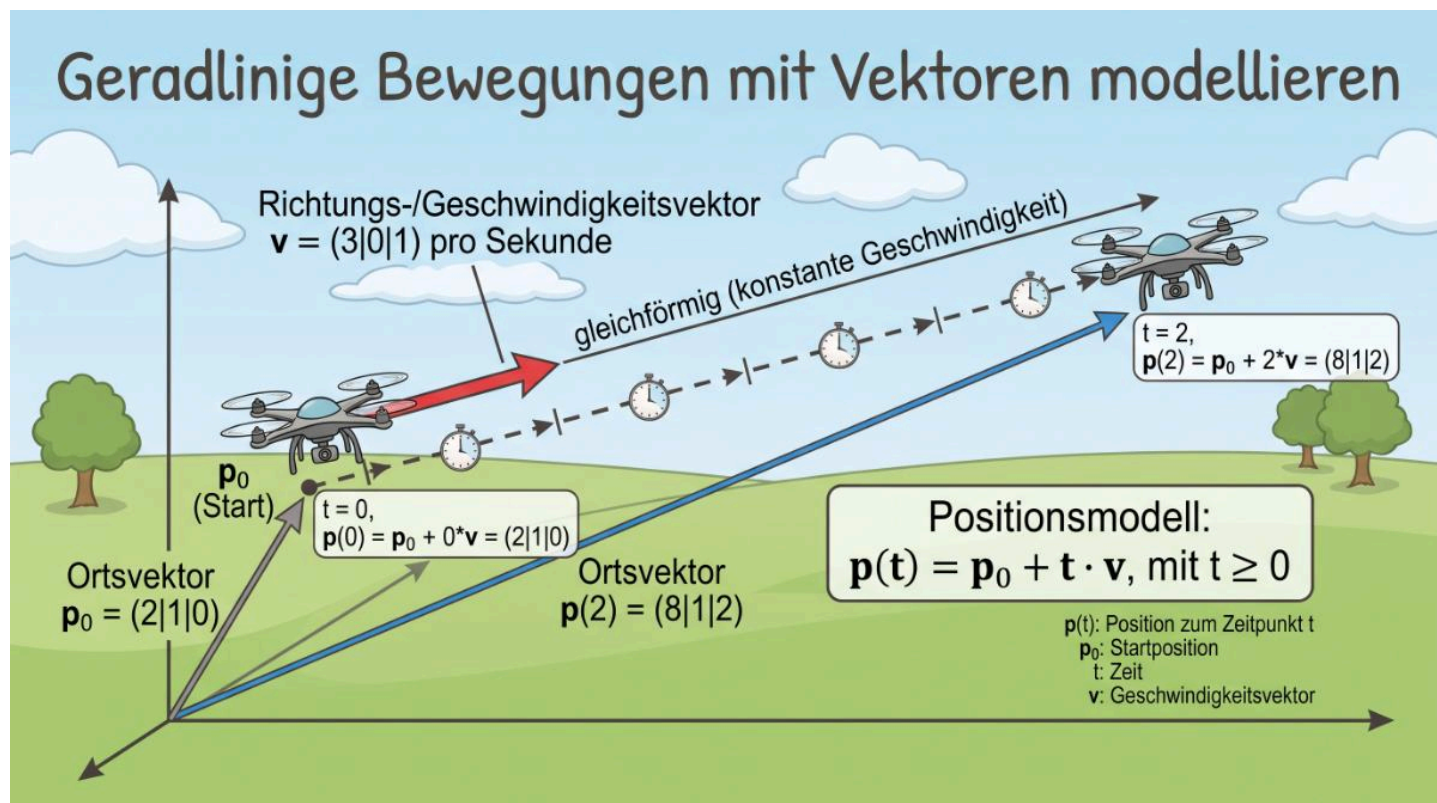
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren

Lernziel-ID ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gleichförmige geradlinige Bewegungen in Ebene und Raum mit zeitabhängigen Ortsvektoren beschreiben, dabei Anfangsort und konstanten Geschwindigkeitsvektor im Modell kenntlich machen und Ergebnisse im Anwendungskontext deuten.

Geltung

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren](#) c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57f6d5e4-7c24-4e78-9cf6-737f91d79914

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

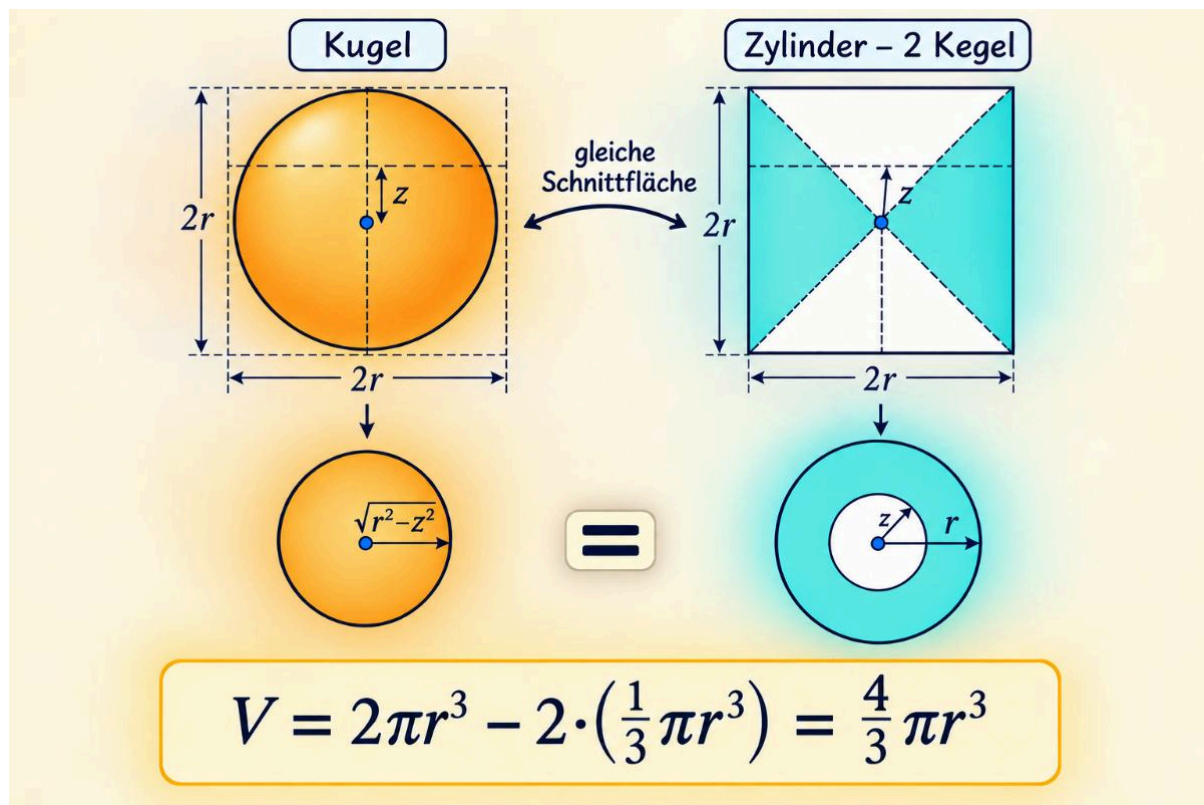
[Aufgabe 5 \(Jahrgangsstufe 10, 10 BE\)](#) ea664a30-98be-508e-90ac-5304679814ee

Kugelvolumen mit Cavalieri herleiten

Lernziel-ID baea3966-5d10-53bf-8193-3fcd7b1e73f

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen > Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Formel $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ für das Kugelvolumen mit dem Satz von Cavalieri herleiten, indem sie Kugelquerschnitte mit gleich hohen Schnitten eines Zylinders (Radius r , Höhe $2r$) nach Herausnahme zweier Kegel (je Radius und Höhe r) vergleicht und das Volumen des Restkörpers berechnet.

Geltung

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d985573e7ac3

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

[Die Volumenformel schiefer Prismen mit Cavalieri plausibilisieren](#) a506fc1d-b784-548f-99c3-5aae1b819b68

[Volumen von Kegeln berechnen](#) 7b860649-373e-5523-9843-ec96b3537f1f

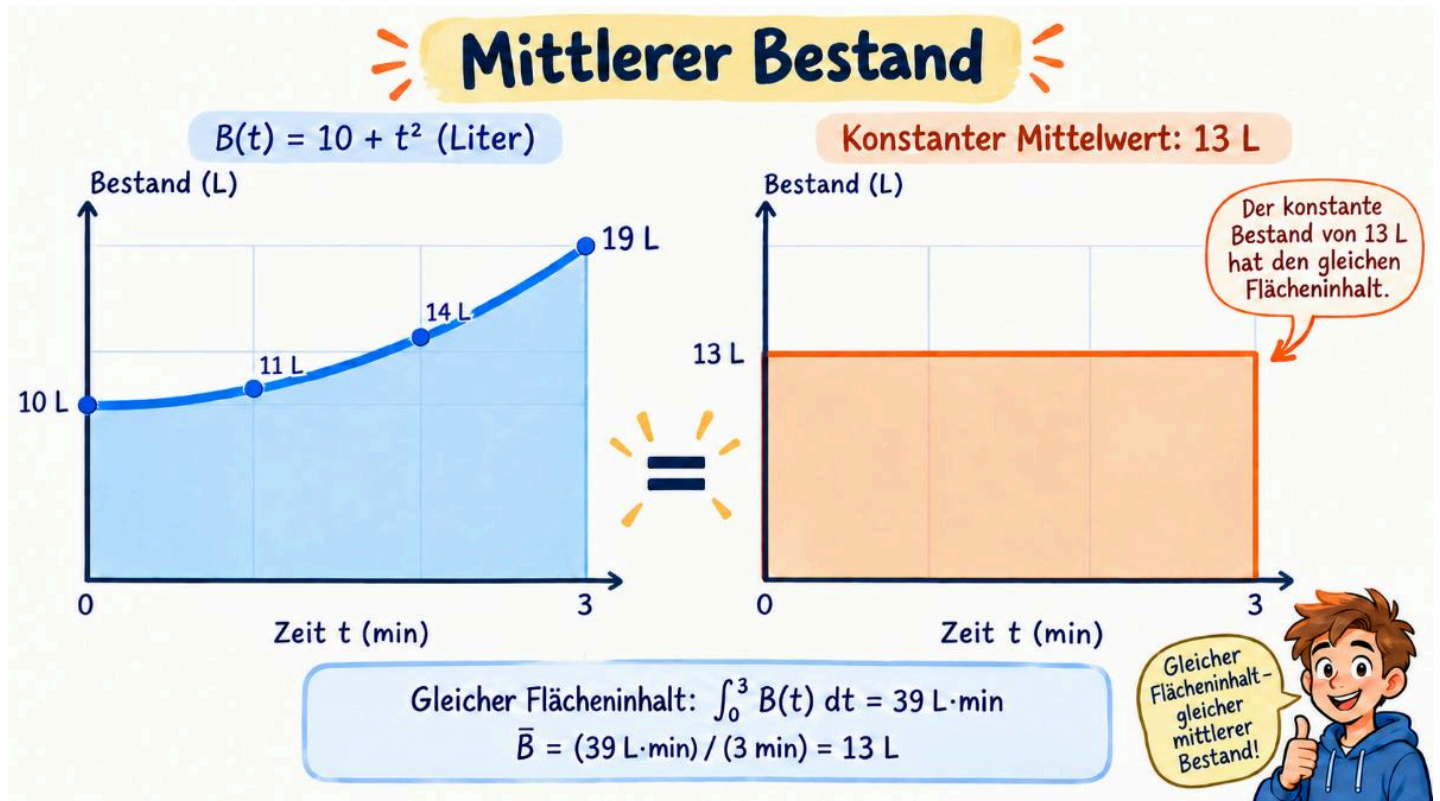
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kugelvolumen durch Querschnittsvergleich herleiten \(Jahrgangsstufe 10, 12 BE\)](#) 79f5f4cc-10e1-56a5-8ed3-8cd51688db41

Mittelwerte von Funktionen mit Integralen bestimmen und deuten

Lernziel-ID c1c80b80-733f-599d-a2fc-f4dc50eabde2

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Mittelwert einer gegebenen Funktion auf einem Intervall mit einem bestimmten Integral bestimmen, die Division durch die Intervalllänge als Ausgleich zu einem konstanten Funktionswert begründen und das Ergebnis mit passender Einheit im Kontext deuten, auch bei Bestands- und Änderungsratenfunktionen.

Geltung

BW, HB, SL: Sek. II · LK

HE, SH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeec-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Zufluss, Beckeninhalt und mittlere Bestände untersuchen](#) ef18f4e2-efd9-58b8-9b7e-f26aa2fbf43b

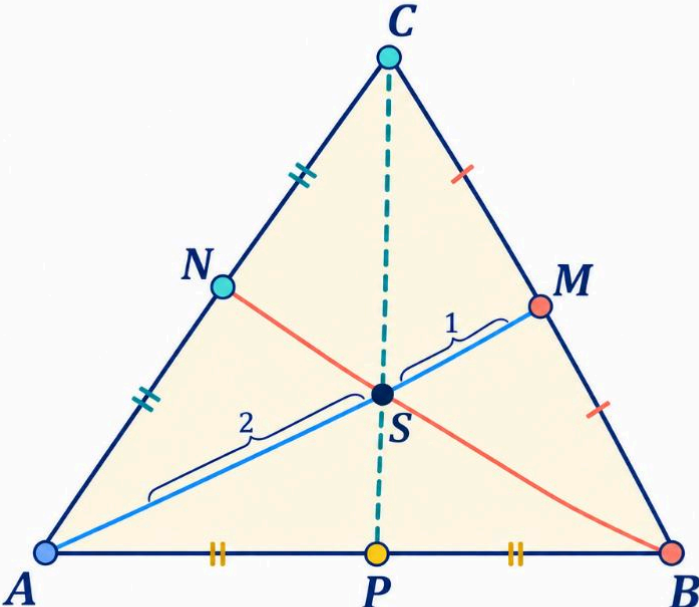
Die Schwerpunktsformel eines Dreiecks mit Ortsvektoren herleiten (LK)

Lernziel-ID f257b71b-0250-5b4b-86bb-f317f79c355a

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Schwerpunkt im Dreieck herleiten



1. Mittelpunkt einer Seite

$$\overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{2}$$

2. Schwerpunkt auf AM

$$\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OA} + \frac{2}{3} (\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OA})$$

3. Lage des Schwerpunkts in Ortsvektoren

$$\overrightarrow{OS} = \frac{\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}}{3}$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für ein Dreieck mit nicht kollinearen räumlichen Eckpunkten A, B und C aus Seitenmittelpunkten und Seitenhalbierenden die Formel $\overrightarrow{OS} = (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})/3$ für den Schwerpunkt S herleiten und durch die Lage auf allen drei Seitenhalbierenden prüfen.

Geltung

SL: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen](#) bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8889

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecksschwerpunkt aus Seitenhalbierenden herleiten \(LK\)](#) 990739f7-f17d-5199-bdec-0512eb846f14